企鹅公开数据的描述性分析 教学草稿

Introduction

本教学草稿说明公开企鹅观测数据的来源与描述统计，不提出新的生态学发现。原论文包含更广泛的稳定同位素等研究变量。

来源：P1

Methods

从公开 CSV 读取 344 行记录。按物种对非缺失体重计算样本量、均值和样本标准差。未进行显著性或因果检验。

来源：D1

Results

体重有效记录 342 行。Adelie n=151，均值 3700.7 g；Chinstrap n=68，均值 3733.1 g；Gentoo n=123，均值 5076.0 g。数字来自本地描述统计复算。

来源：D1

Discussion

物种分组存在描述差异，但采样、性别、岛屿与年份限制外推。该教学分析不是原论文全部结论的复现。

来源：P1、D1

AI 辅助教学草稿，待研究者核对。材料属性：public-source

Skill 版本：7987aaca32e23d1e041d8d530a386f2bc03c177f

输入 SHA-256：dec593f0153aa4a53aa73378971e1eba4998ebb0a899e76f381e47c6f9e4679d

未决问题：

本草稿仅演示文件与证据组织，不构成投稿论文

本次仅执行 DOCX 工具，模型未调用，未获得科学签核

来源定位：

P1：https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090081；Fig1、Field methods；公开原论文

D1：../deck-zh/sources/penguins.csv；CC0；统计输出 penguins-statistics.json